

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KỸ NĂNG [IT103-B] – Javascript (Advanced Logic)

[Mã đề 005] THỜI GIAN: 120 phút

Yêu cầu: Tạo project folder theo hướng dẫn sau:

Tạo folder **HN_KS25[Tên Lớp]/[Tên Sinh Viên]/[Mã Đề]** chứa toàn bộ file mã nguồn.

Ví dụ: **HN_KS25CNTT36_NguyenVanA_009**

Công cụ sử dụng: Visual Studio Code

Yêu cầu bài thi: Xây dựng một ứng dụng quản lý kho hạt giống cho một trang trại thông minh. Hệ thống cho phép theo dõi chi phí nhập, doanh thu bán lẻ và điều phối vụ mùa.

Chức năng yêu cầu:

1. Khởi tạo danh sách: Hệ thống phải có sẵn danh sách ít nhất 3 loại hạt giống cơ bản. Mỗi hạt giống gồm các thuộc tính:

- ID (Số nguyên)
- Tên hạt giống (String)
- Giá nhập (Number)
- Loại cây (Lưu niên, hàng năm, 2 năm)
- Thời vụ trồng (Xuân, Hạ, Thu, Đông)
- Giá bán tính theo kg (Number)
- Số lượng trong kho (Number)
- Nhà cung cấp(String)

2. Thêm hạt giống:

- Kiểm tra ID: Không được trùng lặp (Có thể hiển thị danh sách hạt giống để tránh người dùng nhập trùng)
- Kiểm tra Tên: Không được để trống hoặc chỉ chứa khoảng trắng.
- Kiểm tra Giá (Nhập/Bán) & Số lượng: Phải là số nguyên dương.
- Nếu hợp lệ, thêm vào danh sách và thông báo thành công.

3. Hiện thị & Sắp xếp:

- Hiện thị danh sách hạt giống (console.log).
- Sắp xếp hạt giống theo Giá bán (Tăng dần/Giảm dần) theo lựa chọn người dùng.

4. Tìm kiếm nâng cao:

- Tìm theo tên hoặc theo mùa vụ.
- **Tìm theo khoảng giá nhập:** Nhập giá Min và giá Max, hiển thị các hạt giống có giá nhập nằm trong khoảng đó.
- **Tìm theo khoảng giá bán:** Nhập giá Min và giá Max, hiển thị các hạt giống có giá bán nằm trong khoảng đó.

5. Cập nhật nhà cung cấp

- Yêu cầu nhập tên Nhà cung cấp cần thay đổi.
- Nếu nhà cung cấp tồn tại: Yêu cầu nhập tên Nhà cung cấp mới và cập nhật lại toàn bộ các hạt giống đang thuộc nhà cung cấp cũ sang nhà cung cấp mới.
- Nếu không tìm thấy nhà cung cấp: Thông báo *"Không tìm thấy đối tác cung ứng này!"*.

6. Cập nhật & Xóa:

- Cập nhật thông tin (Giá bán, loại cây, mùa vụ, số lượng) dựa theo tên hạt giống.
- Xóa hạt giống dựa theo tên (Yêu cầu xác nhận **confirm** trước khi xóa).

7. Nghiệp vụ xuất kho (Bán hàng):

- Nhập tên hạt giống cần bán và số lượng kg.
- Kiểm tra: Tên phải tồn tại và số lượng bán không được vượt quá số lượng tồn kho.
- In ra tổng hóa đơn: **Thành tiền = Số lượng bán * Giá bán**. Cập nhật lại kho sau khi bán.

8. Báo cáo tài chính (Lợi nhuận):

- Tính lợi nhuận dự kiến cho từng loại hạt: **(Giá bán - Giá nhập) * Số lượng trong kho**.
- Tính tổng lợi nhuận dự kiến của toàn bộ kho hạt giống.

9. Thống kê cảnh báo kho

- Liệt kê các hạt giống có số lượng tồn kho < 5kg (cần nhập thêm).
- In ra màn hình (Hạt X cần nhập thêm)

10. Phân loại theo Mùa

- Thống kê xem hiện tại trong kho có bao nhiêu loại hạt thuộc mùa Xuân, Hạ...
- In ra màn console các loại hạt theo mùa:
Xuân:
Hạ:
Thu:
Đông:

11. Định dạng tiền tệ (Nên làm trước)

- Hàm format giá tiền khi hiển thị. Lấy giá trị 2 số sau làm tròn
- Nếu là 1230 -> 1.23K
- Nếu là 1234567 -> 1.23M
- Nếu là 1234567890 -> 1.23B

STT	Chức năng	Chi tiết yêu cầu	Điểm
1	Khởi tạo & Menu	Hiển thị menu chuyên nghiệp, dữ liệu mẫu đầy đủ thuộc tính.	10
2	Thêm hạt giống	Validate dữ liệu chặt chẽ (ID trùng, số âm, chuỗi rỗng).	10
3	Hiển thị & Sắp xếp	Sử dụng <code>console.log</code> và thuật toán sắp xếp mảng.	10
4	Cập nhật & Xóa	Xử lý tìm kiếm theo tên và xác nhận xóa an toàn.	10
6	Cập nhật Nhà cung cấp	Thay đổi đồng loạt dữ liệu nhà cung cấp cho nhiều sản phẩm.	15
5	Tìm kiếm theo khoảng	Thực hiện lọc giá Nhập/Bán bằng phương thức <code>filter</code> .	15

7	Nghiep vụ bán hàng	Logic trừ kho và tính toán hóa đơn chính xác.	15
8	Báo cáo tài chính	Sử dụng <code>map/reduce</code> để tổng hợp số liệu lợi nhuận.	10
9	Clean Code	Tên hàm/biến rõ ràng, mã nguồn tối ưu, không dư thừa.	5